

习题集：第 10–11 周

变分法与最优控制 | 在线优化与 Regret 框架

约定与提示

本习题集共 10 题，平均覆盖第 10 周（变分法、最大熵、KL 散度、HJB/LQR）与第 11 周（MWU、Hoeffding、UCB、Thompson Sampling、KG）。所有题目均要求得出具体数值答案，请保留至少 3 位有效数字。

可能用到的标准正态值：

$$\begin{aligned}\Phi(0.167) &\approx 0.566, \quad \Phi(0.351) \approx 0.637, \quad \Phi(0.5) \approx 0.691, \quad \Phi(0.83) \approx 0.797, \\ \Phi(1.0) &\approx 0.841, \quad \Phi(1.5) \approx 0.933, \quad \Phi(2.0) \approx 0.977, \quad \Phi(2.34) \approx 0.990. \\ \phi(0) &= 0.399, \quad \phi(0.351) \approx 0.375, \quad \phi(0.5) \approx 0.352, \\ \phi(1.0) &\approx 0.242, \quad \phi(1.5) \approx 0.130, \quad \phi(2.0) \approx 0.054.\end{aligned}$$

其中 Φ 为标准正态 CDF， ϕ 为 PDF。

微积分常数： $\sinh 1 \approx 1.175$, $\cosh 1 \approx 1.543$, $\coth 1 \approx 1.313$, $\ln 2 \approx 0.693$, $\ln 3 \approx 1.099$, $\ln 14 \approx 2.639$ 。

第一部分：变分法与最优控制

第 1 题：Euler–Lagrange 方程基础

求泛函

$$J[y] = \int_0^1 \left((y')^2 + y^2 \right) dx$$

在边界条件 $y(0) = 0$, $y(1) = 1$ 下的极值函数 $y^*(x)$ 与最小值 J^* 。

- 写出 F 对应的 Euler–Lagrange 方程，化简为关于 y 的二阶常微分方程。
- 求通解，代入边界条件确定常数，给出 $y^*(x)$ 的解析表达式。
- 计算最小值 J^* （保留 3 位小数）。
- 用任意一个不满足 E-L 方程的简单试探函数（如 $y = x$ ）计算 J 值，验证它确实大于 J^* 。

第 2 题：约束下的最大熵分布

设 $x \in [0, \infty)$ ，已知 $\mathbb{E}[x] = 3$ 。

- 用拉格朗日乘子法（对归一化与均值约束）写出最大熵问题的变分方程。
- 解出最大熵分布 $p^*(x)$ 的解析形式（含待定参数）。
- 代入约束确定参数，给出 $p^*(x)$ 的具体表达式，并指出它属于哪一族经典分布。
- 计算 p^* 的微分熵 $H[p^*]$ （以 nats 为单位，保留 3 位小数）。

第 3 题：高斯分布之间的 KL 散度

设 $p = \mathcal{N}(0, 1)$ ， $q = \mathcal{N}(1, 4)$ （即均值 $\mu_q = 1$ 、方差 $\sigma_q^2 = 4$ ）。

- 写出一维高斯之间 KL 散度的解析公式

$$D_{\text{KL}}(\mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2) \parallel \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)) = ?$$

- 计算 $D_{\text{KL}}(p \parallel q)$ （保留 3 位小数）。
- 计算 $D_{\text{KL}}(q \parallel p)$ （保留 3 位小数）。
- 比较两者大小，并用一句话说明 KL 散度不对称性的实际含义（zero-forcing vs. mean-seeking）。

第 4 题：VAE 的 KL 正则项

VAE 编码器输出对角高斯

$$q_\phi(z|x) = \mathcal{N}(\mu, \text{diag}(\sigma^2)),$$

先验为标准高斯 $p(z) = \mathcal{N}(0, I)$ 。给定隐空间维度 $d = 3$,

$$\mu = (0.5, -0.5, 1.0), \quad \sigma^2 = (0.5, 1.5, 0.4).$$

- 写出 $D_{\text{KL}}(q_\phi \parallel p)$ 的逐分量解析公式。
- 计算每个分量的 KL 贡献（保留 3 位小数）。
- 给出总 KL 值（nats）。
- 哪个分量贡献最大？结合 μ_j 和 σ_j^2 偏离 $(0, 1)$ 的程度与方向解释原因。

第 5 题：LQR 与代数 Riccati 方程

连续时间一维线性系统

$$\dot{x} = -x + 2u,$$

无穷时域代价

$$J = \int_0^\infty (4x^2 + u^2) dt.$$

- 写出对应的代数 Riccati 方程（即 $\dot{P} = 0$ 时的稳态方程）。
- 求稳态正解 $P > 0$ （保留 3 位小数）。
- 给出最优反馈控制律 $u^*(x) = Kx$ 的反馈增益 K 。
- 计算闭环系统 $\dot{x} = (a + bK)x$ 的极点，并验证闭环稳定性。
- 与开环（ $u \equiv 0$ ，注意原系统 $\dot{x} = -x$ 本就稳定）相比，闭环极点把”收敛速率”提速了多少倍？

第二部分：在线优化与 Regret 框架**第 6 题：MWU 手算 3 轮**

3 个专家，学习率 $\eta = 0.4$ ，初始权重 $w^{(1)} = (1, 1, 1)$ 。损失序列：

$$\ell_1 = (0.5, 0.2, 0.8)$$

$$\ell_2 = (0.3, 0.7, 0.4)$$

$$\ell_3 = (0.6, 0.3, 0.1)$$

- 写出每轮的概率分布 $p^{(t)}$ 与算法的期望损失 $L_t = \sum_i p_i^{(t)} \ell_t(i)$ 。
- 写出每轮乘法更新后的权重向量 $w^{(t+1)}$ 。
- 计算 3 轮的总期望损失 $\sum_{t=1}^3 L_t$ 。
- 找出最优固定专家 i^* 及其总损失 $L^* = \sum_t \ell_t(i^*)$ 。
- 计算 Regret，并与 MWU 的理论上界 $\frac{\ln N}{\eta} + \eta T$ （ $N = 3$ ， $T = 3$ ）作对比。

第 7 题：Hoeffding 不等式与样本量

要用样本均值 $\bar{X}$ 估计真实概率 $p \in [0, 1]$ ，要求 95% 把握下误差不超过 ϵ ，即 $\Pr(|\bar{X} - p| > \epsilon) \leq 0.05$ 。

- 由 Hoeffding 不等式 $\Pr(|\bar{X} - p| \geq \epsilon) \leq 2e^{-2n\epsilon^2}$ ，推导最少样本量 n 关于 ϵ 的表达式。
- 取 $\epsilon = 0.02$ ，最少需要多少样本？
- 若把误差减半至 $\epsilon = 0.01$ ，最少需要多少样本？是 (b) 的多少倍？这个倍数与 $1/\epsilon^2$ 的关系是什么？
- 反过来：若只能做 $n = 200$ 次实验，由 Hoeffding 给出”误差 ≤ 0.05 ”的概率下界。

第 8 题：UCB 决策

4 个 arm，已运行 $t = 14$ 轮，当前观测：

arm a	拉的次数 n_a	经验均值 $\hat{\mu}_a$
1	5	0.40
2	3	0.60
3	2	0.50
4	4	0.55

- 写出 UCB1 的表达式 $UCB_a(t) = \hat{\mu}_a + \sqrt{2 \ln t / n_a}$ ，并指出哪一项是”探索奖励”。
- 计算每个 arm 的 UCB 值（保留 3 位小数）。
- 给出第 15 轮的选择，并解释为什么经验均值最大的 arm 不一定被选中（用”探索–利用”的语言）。
- 假设真实差距向量为 $\Delta = (0.3, 0.0, 0.2, 0.1)$ （即 arm 2 是最优），由理论 Regret 上界

$$\text{Regret}_T \leq \sum_{a: \Delta_a > 0} \frac{8 \ln T}{\Delta_a}$$

估算 $T = 10000$ 时的总 Regret 上界。

第 9 题：Thompson Sampling 后验比较

两个 Bernoulli arm，先验均为 $\text{Beta}(1, 1)$ ，已观测：

- arm A：8 次成功、2 次失败 $\Rightarrow$ 后验 $\text{Beta}(9, 3)$
- arm B：3 次成功、7 次失败 $\Rightarrow$ 后验 $\text{Beta}(4, 8)$

(a) 用公式

$$\mu = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}, \quad \sigma^2 = \frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}$$

分别写出 arm A 与 arm B 后验的均值 μ 与标准差 σ 。

(b) 用正态近似估计

$$\Pr(\theta_A > \theta_B \mid \text{data}),$$

即 Thompson Sampling 选 arm A 的近似概率。

(c) 假设再采样一次 arm A，观测为成功（后验更新为 $\text{Beta}(10, 3)$ ，arm B 后验不变）。重新计算 (a) 与 (b)，并说明这次新观测如何改变了选择概率。

(d) 思考题（无需数值）：若两个 arm 的差距 $\hat{\mu}_A - \hat{\mu}_B$ 不变，但样本量都翻倍， $\Pr(\theta_A > \theta_B)$ 会怎么变？请用一句话说明（不需要严格证明）。

第 10 题：Knowledge Gradient 与最优学习

背景：在最优学习问题中，目标不是最小化累积 Regret，而是最大化**最终决策**的质量。Knowledge Gradient (KG) 衡量**下一次实验**带来的期望决策改进。

设定：4 个候选方案，当前后验 $\mu_a \sim \mathcal{N}(\hat{\mu}_a, \sigma_a^2)$ ，每次实验观测 $y \sim \mathcal{N}(\mu_a, \sigma_\epsilon^2)$ ，观测噪声 $\sigma_\epsilon = 0.1$ （对所有 arm 相同）。

arm a	后验均值 $\hat{\mu}_a$	后验标准差 σ_a
1	0.70	0.05
2	0.65	0.20
3	0.50	0.30
4	0.68	0.10

KG 公式：测量 arm a 后，更新后估计可写为 $\hat{\mu}_a^{\text{新}} = \hat{\mu}_a + \tilde{\sigma}_a Z$ ， $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ ，其中

$$\tilde{\sigma}_a = \frac{\sigma_a^2}{\sqrt{\sigma_a^2 + \sigma_\epsilon^2}}.$$

KG 的解析形式：

$$\text{KG}(a) = \tilde{\sigma}_a \cdot g(z_0^{(a)}), \quad z_0^{(a)} = \frac{|\hat{\mu}_a - \nu_{-a}|}{\tilde{\sigma}_a}, \quad \nu_{-a} = \max_{a' \neq a} \hat{\mu}_{a'},$$

其中

$$g(z) = \phi(z) - z(1 - \Phi(z)), \quad z \geq 0.$$

(g 是”标准正态截断期望”，可由 $\mathbb{E}[(Z - z)^+] = \phi(z) - z(1 - \Phi(z))$ 推出。)

- (a) 对每个 arm 计算有效后验更新标准差 $\tilde{\sigma}_a$ 与”对手最佳” ν_{-a} 。
- (b) 计算每个 arm 的 $z_0^{(a)}$ 与 $\text{KG}(a)$ (保留 4 位小数)。
- (c) 给出下一次实验应该选择的 arm (即 $\arg \max_a \text{KG}(a)$)。
- (d) **对比贪心**：如果不再实验、立刻 commit，将选择 $\hat{\mu}_a$ 最大的 arm，决策值为 $\max_a \hat{\mu}_a$ 。这个值是多少？用 (b) 中最大的 KG 值量化”再做一次实验的信息价值”。
- (e) **现象解释**：观察 (b) 的结果——是否存在 $\hat{\mu}_a$ 更低、但 KG 反而更大的 arm？指出是哪两个 arm 的对比，并解释为什么 (从 $\tilde{\sigma}_a$ 与 $z_0^{(a)}$ 两个因素分析)。
- (f) **噪声敏感性**：将观测噪声从 $\sigma_\epsilon = 0.1$ 增大到 $\sigma_\epsilon = 0.5$ (噪声很大)，重新计算 arm 3 的 $\tilde{\sigma}_3$ 和 $\text{KG}(3)$ 。说明：当观测噪声远大于后验不确定性时，单次实验的信息价值会发生什么变化？